



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES



DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

DESARROLLO SOFT VII

TALLER GRUPAL #1

Prof. Irina Fong
Grupo: IGS-131

Integrantes:
Kelvin He, 8-999-1950
Alexandro González, 8-1004-1193

23/4/2025 - I Semestre 2025

Descripción General del Taller

Este taller fue una actividad grupal de la materia Desarrollo de Software VII, donde trabajamos en parejas para resolver una serie de ejercicios utilizando el lenguaje de programación PHP. El enfoque principal fue aplicar estructuras de control como if y case, así como ciclos repetitivos como for, while y foreach.

Además, usamos funciones matemáticas, validaciones y arreglos para resolver distintos tipos de problemas. El objetivo del taller fue reforzar nuestra lógica de programación y mejorar nuestras habilidades al escribir código organizado, funcional y basado en buenas prácticas.


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <!-- Configuración de la codificación de caracteres y título de la página -->
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Problema #1</title>
    <!-- Enlace al archivo de estilos CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />

    <script>
      // Cargar el contenido del footer de manera dinámica
      fetch("../footer.php") // Se hace una solicitud para obtener el archivo footer.php
        .then((response) => response.text()) // Convertimos la respuesta a texto
        .then((html) => {
          // Insertamos el contenido del footer dentro del div con id "footer"
          document.getElementById("footer").innerHTML = html;
        })
        .catch((error) => {
          // Si ocurre un error al cargar el footer, se muestra en la consola
          console.error("Error al cargar el footer:", error);
        });
    </script>
  </head>
  <body>
    <!-- Enlace para volver al menú principal -->
    <div class="volver">
      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
    </div>

    <!-- Título principal de la página -->
    <h1>Calcular la media de los 5 Primeros Números Positivos</h1>

    <!-- Formulario que enviará los datos para calcular la media -->
    <form method="POST" action="Problema1.php">
      <!-- Campos de entrada para los números -->
      <label for="numero1">Número 1:</label><br />
      <input type="number" name="numero1" min="1" required /><br /><br />

      <label for="numero2">Número 2:</label><br />
      <input type="number" name="numero2" min="1" required /><br /><br />

      <label for="numero3">Número 3:</label><br />
      <input type="number" name="numero3" min="1" required /><br /><br />

      <label for="numero4">Número 4:</label><br />
      <input type="number" name="numero4" min="1" required /><br /><br />

      <label for="numero5">Número 5:</label><br />
      <input type="number" name="numero5" min="1" required /><br /><br />

      <!-- Botón de envío del formulario -->
      <input type="submit" value="Calcular Media" />
    </form>

    <!-- Aquí se insertará el footer dinámicamente -->
    <div id="footer"></div>
  </body>
</html>
```

Problema #1

HTML (Formulario del usuario)

- 1.El HTML comienza declarando el idioma en español y cargando las configuraciones básicas de la página.
- 2.Se incluye una hoja de estilo (estilo.css) para aplicar un diseño personalizado.
- 3.Se utiliza JavaScript para cargar dinámicamente el contenido del archivo footer.php en un contenedor <div>. Esto evita repetir el código del pie de página en todos los archivos.
- 4.Hay un botón que permite volver al menú principal.
- 5.Se muestra un título indicando el objetivo del problema: calcular la media de cinco números positivos.
- 6.Se crea un formulario que contiene cinco campos de tipo numérico, donde el usuario debe ingresar los números. Todos los campos son obligatorios y deben ser mayores a 0.
- 7.Al presionar el botón de "Calcular Media", los datos se envían al archivo Problema1.php usando el método POST.
- 8.Al final del cuerpo, hay un contenedor donde se insertará el contenido del footer cargado por JavaScript.

Problema #1

Este script PHP permite calcular la media de 5 números ingresados por el usuario a través de un formulario.

1. Clase Calculadora: Tiene un método estático `calcularMedia()` que recibe los datos del formulario, valida que sean números positivos y luego calcula la media si todo es correcto.

2. Proceso:

- Recibe los datos enviados con el formulario (POST).
- Verifica si cada número es positivo.
- Si todos los números son válidos, calcula la media.
- Si hay algún error (número no positivo o falta de algún dato), muestra un mensaje de error.

3. HTML:

- Se genera un HTML con el resultado de la media o el error.
- También incluye un pie de página desde el archivo `footer.php`.

```
<?php
// Definimos la clase 'Calculadora' para manejar la operación de cálculo de la media
class Calculadora {
    // Método estático para calcular la media de 5 números
    public static function calcularMedia($datos) {
        // Creamos un arreglo vacío para almacenar los valores ingresados
        $valores = [];

        // Iteramos sobre los 5 números esperados
        for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
            // Verificamos si el número con el índice "i" está presente en los datos recibidos
            if (isset($datos["numero$i"])) {
                // Convertimos el valor a un número flotante
                $numero = floatval($datos["numero$i"]);

                // Verificar si el número es positivo
                if ($numero <= 0) {
                    // Si el número no es positivo, mostramos un mensaje de error y terminamos la ejecución
                    echo "<p style='color: red; text-align:center;'>El número $i debe ser positivo.</p>";
                    return; // Termina la ejecución si hay un número no positivo
                }

                // Si el número es válido, lo añadimos al arreglo de valores
                $valores[] = $numero;
            }
        }

        // Si todos los valores son positivos, calculamos la media
        if (count($valores) === 5) {
            // Sumamos todos los valores del arreglo
            $suma = array_sum($valores);
            // Calculamos la media dividiendo la suma entre 5
            $media = $suma / 5;

            // Mostramos el resultado de la media
            echo "<h2 style='text-align:center;'>La media de los 5 números es: <span style='color: #90ee90;'>$media
        </span></h2>";
        } else {
            // Si no se ingresaron todos los 5 números, mostramos un mensaje de error
            echo "<p style='color: red; text-align:center;'>Por favor, ingrese los 5 números correctamente.</p>";
        }
    }
}

// Si se recibe una solicitud POST, es decir, si el formulario fue enviado
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    // Generamos el HTML de respuesta
    echo "<!DOCTYPE html><html><head><link rel='stylesheet' href='../estilo.css'></head><body>";
    // Incluimos un enlace para volver al formulario
    echo "<div class='volver'><a href='Problema1.html'>< Volver</a></div>";
    // Título de la página de resultados
    echo "<h1>Resultado</h1>";
    // Llamamos a la función que calculará la media y mostrará el resultado
    Calculadora::calcularMedia($_POST);

    // Incluir el footer
    include '../footer.php'; // Aquí se incluye el contenido del archivo footer.php

    // Cerramos el HTML generado
    echo "</body></html>";
}
?>
```


Problema #1

< Volver al menú principal

< Volver

Calcular la media de los 5 Primeros Números Positivos

Número 1:

Número 2:

Número 3:

Número 4:

Número 5:



Calcular Media

Resultado

La media de los 5 números es: 30.2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Problema #2</title>
    <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />

    <!-- Script para cargar el resultado y el footer -->
    <script>
      // Se espera que el contenido de la página esté completamente cargado antes de ejecutar el código
      document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

        // Cargar la suma de los números del 1 al 1000 desde el archivo PHP (problema2.php)
        fetch("problema2.php")
          .then((response) => response.json()) // Convertir la respuesta en formato JSON
          .then((data) => {
            // Insertar el resultado en el div con el id "resultado"
            document.getElementById(
              "resultado"
            ).innerHTML = `<h2>La suma de los números del 1 al 1000 es: ${data.suma}</h2>`;
          })
          .catch((error) => {
            // Manejar errores si no se puede obtener la suma
            console.error("Error al obtener la suma:", error);
          });

        // Cargar el contenido del footer desde el archivo "footer.php"
        fetch("../footer.php")
          .then((response) => response.text()) // Convertir la respuesta en texto
          .then((html) => {
            // Insertar el HTML del footer en el div con el id "footer"
            document.getElementById("footer").innerHTML = html;
          })
          .catch((error) => {
            // Manejar errores si no se puede cargar el footer
            console.error("Error al cargar el footer:", error);
          });

      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <!-- Enlace para regresar al menú principal -->
    <div class="volver">
      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
    </div>

    <!-- Título de la página -->
    <h1>Calcular la suma del 1 al 1000</h1>

    <!-- Aquí se mostrará el resultado de la suma -->
    <div id="resultado"></div>

    <!-- Aquí se insertará el footer -->
    <div id="footer"></div>
  </body>
</html>
```

Problema #2

- 1.Carga estilos desde estilo.css.
- 2.Cuando se carga la página, se ejecuta un script:
 - Obtiene la suma del 1 al 1000 desde problema2.php (en JSON) y la muestra en el div con id resultado.
 - Carga el contenido de footer.php y lo inserta en el div con id footer.
- 3.Muestra un título y un enlace para volver al menú.
- 4.Maneja errores si las peticiones fallan.

Problema #2

```
<?php
// Inicializar la variable para almacenar la suma
$suma = 0;

// Usamos un bucle para sumar los números del 1 al 1000
for ($i = 1; $i <= 1000; $i++) {
    // Acumulamos el valor de $i en la variable $suma
    $suma += $i;
}

// Establecer que la respuesta será en formato JSON
header('Content-Type: application/json');

// Convertir el resultado (suma) en formato JSON y devolverlo
echo json_encode(["suma" => $suma]);
?>
```

- Suma los números del 1 al 1000 usando un bucle.
- Prepara la respuesta como JSON.
- Devuelve esa suma en formato JSON al cliente.

Problema #2

[< Volver al menú principal](#)

Calcular la suma del 1 al 1000

La suma de los números del 1 al 1000 es: 500500

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Problema #3</title>
    <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
    <!-- Enlace al archivo de estilo externo -->

    <script>
      // Espera a que todo el contenido del DOM esté cargado
      document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {

        // Obtener la suma de los primeros 10 números pares desde el archivo PHP
        fetch("problema3.php")
          .then((response) => response.json()) // Convertir la respuesta a formato JSON
          .then((data) => {
            // Mostrar el resultado dentro del div con id "resultado"
            document.getElementById(
              "resultado"
            ).innerHTML = `<h2>La suma de los primeros 10 números pares es: ${data.suma}</h2>`;
          })
          .catch((error) => {
            // Mostrar error en consola si ocurre un problema con la petición
            console.error("Error al obtener la suma:", error);
          });

        // Cargar el contenido del footer desde footer.php
        fetch("../footer.php")
          .then((response) => response.text()) // Convertir la respuesta en texto
          .then((html) => {
            // Insertar el HTML recibido dentro del div con id "footer"
            document.getElementById("footer").innerHTML = html;
          })
          .catch((error) => {
            // Mostrar error en consola si ocurre un problema al cargar el footer
            console.error("Error al cargar el footer:", error);
          });
      });
    </script>
  </head>
  <body>
    <!-- Botón de volver al menú principal -->
    <div class="volver">
      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
    </div>

    <!-- Título de la página -->
    <h1>Calcular la suma de los primeros 10 números pares</h1>

    <!-- Aquí se mostrará dinámicamente el resultado de la suma -->
    <div id="resultado"></div>

    <!-- Aquí se insertará dinámicamente el contenido del footer -->
    <div id="footer"></div>
  </body>
</html>

```

Problema #3

1.Carga estilos desde estilo.css.

2.Cuando la página carga (DOMContentLoaded) ejecuta un script que:

- Llama a problema3.php para obtener la suma de los primeros 10 números pares y la muestra en el div con id resultado.
- Carga el contenido de footer.php y lo inserta en el div con id footer.

3.En el cuerpo (body):

- Muestra un enlace para volver al menú principal.
- Muestra un título.
- Tiene dos divs donde se muestra el resultado de la suma y el contenido del pie de página.

Problema #3

```
<?php
// Definimos la clase para la lógica de la suma de los primeros 10 números pares
class Calculadora {
    // Método estático para calcular la suma
    public static function calcularSumaPares() {
        // Inicializamos la variable para la suma
        $suma_pares = 0;

        // Usamos un bucle para sumar los primeros 10 números pares (0, 2, 4, ..., 18)
        for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
            $suma_pares += 2 * $i;
        }

        // Devolvemos el resultado en forma de arreglo asociativo
        return ["suma" => $suma_pares];
    }
}

// Verificamos si la solicitud se realizó mediante el método GET
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'GET') {
    // Indicamos que el tipo de contenido de la respuesta será JSON
    header('Content-Type: application/json');

    // Llamamos al método de la clase y devolvemos el resultado codificado en JSON
    echo json_encode(Calculadora::calcularSumaPares());
}
?>
```

- Define una clase llamada **Calculadora** con un método que suma los primeros 10 números pares (del 0 al 18).
- El método **calcularSumaPares()** hace la suma usando un bucle y devuelve el resultado en un array.
- Si la petición es por método **GET**, responde con ese resultado convertido a **JSON** para que lo pueda usar la página web.

Problema #3

[< Volver al menú principal](#)

Calcular la suma de los primeros 10 números pares

La suma de los primeros 10 números pares es: 90

Problema #4

1. Encabezado (<head>)

- Carga el estilo desde ../estilo.css.
- Incluye un script que se ejecuta cuando la página termina de cargar.

2. Script JavaScript

- Hace una petición a problema4.php para obtener las sumas.
- Inserta el resultado en el div con id resultado.
- Luego carga el contenido del pie de página (footer.php) y lo muestra en el div con id footer.

3. Cuerpo (<body>)

- Muestra un enlace para volver al menú principal.
- Muestra el título: "Sumas entre 1 y 200".
- Tiene dos divs vacíos donde se mostrarán:
 - El resultado de las sumas.
 - El contenido del footer.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Problema #4</title>
    <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
    <!-- Enlace al archivo de estilos -->

    <script>
      // Espera a que el contenido del DOM esté completamente cargado
      document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        // Llama al archivo PHP para obtener las sumas de pares e impares
        fetch("problema4.php")
          .then((response) => response.json()) // Convierte la respuesta a JSON
          .then((data) => {
            // Muestra los resultados en el div con id "resultado"
            const resultadoDiv = document.getElementById("resultado");
            resultadoDiv.innerHTML = `
              <h2>Suma de los números pares entre 1 y 200: <span style="color: #90ee90;">${data.pares}
            </span></h2>

              <h2>Suma de los números impares entre 1 y 200: <span style="color: #90ee90;">${data.impares}
            </span></h2>

            `;
          })
          .catch((error) => {
            // Muestra un mensaje en la consola si hay error al obtener los datos
            console.error("Error al obtener los datos:", error);
          });

        // Llama al archivo "footer.php" para insertar el pie de página
        fetch("../footer.php")
          .then((response) => response.text()) // Convierte la respuesta en texto
          .then((html) => {
            // Inserta el contenido del footer en el div correspondiente
            document.getElementById("footer").innerHTML = html;
          })
          .catch((error) => {
            // Muestra un error si no se puede cargar el footer
            console.error("Error al cargar el footer:", error);
          });
      });
    </script>
  </head>

  <body>
    <!-- Botón/enlace para volver al menú principal -->
    <div class="volver">
      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
    </div>

    <!-- Título principal -->
    <h1>Sumas entre 1 y 200</h1>

    <!-- Aquí se mostrará el resultado de la suma de pares e impares -->
    <div id="resultado"></div>

    <!-- Aquí se insertará el contenido del footer -->
    <div id="footer"></div>
  </body>
</html>
```


Problema #4

- **Se define una clase llamada SumaParesImpares.**
- **Dentro de la clase, hay un método estático llamado calcular que:**
 - **Inicializa dos variables: una para la suma de pares y otra para la de impares.**
 - **Usa un bucle for del 1 al 200:**
 1. **Si el número es par, lo suma a la variable pares.**
 2. **Si es impar, lo suma a la variable impares.**
 - **Devuelve el resultado como un JSON.**
- **Al final del archivo:**

Si la petición se hizo por GET (por ejemplo desde el navegador o un fetch() en JavaScript), se llama al método calcular.

```
<?php
// Definimos una clase que se encargará de calcular la suma de pares e impares
class SumaParesImpares {

    // Método estático para realizar el cálculo
    public static function calcular() {
        // Inicializamos un arreglo con las sumas de pares e impares en 0
        $resultado = [
            "pares" => 0,
            "impares" => 0
        ];

        // Recorremos los números del 1 al 200
        for ($i = 1; $i <= 200; $i++) {
            // Si el número es par, lo sumamos al acumulador de pares
            if ($i % 2 == 0) {
                $resultado["pares"] += $i;
            } else {
                // Si es impar, lo sumamos al acumulador de impares
                $resultado["impares"] += $i;
            }
        }

        // Indicamos que la respuesta será en formato JSON
        header('Content-Type: application/json');

        // Devolvemos el resultado como JSON
        echo json_encode($resultado);
    }
}

// Verificamos que la solicitud sea de tipo GET
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "GET") {
    // Llamamos al método que realiza el cálculo
    SumaParesImpares::calcular();
}
?>
```

Problema #4

[< Volver al menú principal](#)

Sumas entre 1 y 200

Suma de los números pares entre 1 y 200: 10100

Suma de los números impares entre 1 y 200: 10000

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Problema #5</title>
    <!-- Enlace al archivo de estilos -->
    <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
  </head>

  <!-- Script para cargar el contenido del footer automáticamente -->
  <script>
    // Cargar el contenido del archivo footer.php al cargar la página
    fetch("../footer.php")
      .then((response) => response.text())
      .then((html) => {
        // Insertar el contenido del footer dentro del div con id "footer"
        document.getElementById("footer").innerHTML = html;
      })
      .catch((error) => {
        console.error("Error al cargar el footer:", error);
      });
  </script>

  <body>
    <!-- Botón para volver al menú principal -->
    <div class="volver">
      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
    </div>

    <!-- Título principal -->
    <h2>Clasifica a 5 personas según su edad</h2>

    <!-- Formulario para ingresar las edades de 5 personas -->
    <form method="POST" action="Problema5.php">
      Edad de la persona 1:
      <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />

      Edad de la persona 2:
      <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />

      Edad de la persona 3:
      <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />

      Edad de la persona 4:
      <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />

      Edad de la persona 5:
      <input type="number" name="edades[]" min="0" required /><br /><br />

      <!-- Botón para enviar el formulario -->
      <input type="submit" value="Clasificar" />
    </form>

    <!-- Aquí se mostrará el contenido del footer -->
    <div id="footer"></div>
  </body>
</html>
```

Problema #5

Este archivo HTML muestra un formulario donde el usuario puede ingresar la edad de 5 personas. Al enviar el formulario, los datos se envían al archivo Problema5.php usando el método POST. Además, al cargar la página, se inserta automáticamente el contenido del archivo footer.php en la parte inferior.

Problema #5

- **Función volverAlMenu(\$url):** Crea un enlace para volver al menú principal.
- **Verificación de POST:** Si se envía el formulario, toma las edades desde el formulario.
- **Clasificación:** Recorre las edades y las clasifica en una de las categorías.
- **Resultados:** Muestra el resultado de la clasificación de cada persona y un resumen con la cantidad de personas en cada categoría.
- **Footer:** Incluye un archivo PHP para el pie de página.

```
<?php
// Función para mostrar un botón estilizado para volver al menú
function volverAlMenu($url) {
    echo "
    <div class='volver'>
        <a href='$url'>< Volver</a>
    </div>";
}

// Estructura HTML inicial
echo "<!DOCTYPE html><html lang='es'><head>
    <meta charset='UTF-8'>
    <title>Resultado Clasificación</title>
    <link rel='stylesheet' href='../estilo.css'>
</head><body>";

// Mostrar botón para volver a la página anterior
volverAlMenu('Problema5.html');

// Verificar si el formulario fue enviado mediante POST
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $edades = $_POST['edades']; // Obtener las edades enviadas por el formulario

    echo "<div class='resultado-clasificacion'>";
    echo "<h2>Resultados de la clasificación:</h2>";

    // Inicializar contadores para cada categoría
    $contadores = [
        "Niño 🧒" => 0,
        "Adolescente 🧑" => 0,
        "Adulto 🧑" => 0,
        "Adulto mayor 🧓" => 0,
        "Edad inválida ❌" => 0
    ];

    // Recorrer todas las edades y clasificarlas
    foreach ($edades as $index => $edad) {
        if ($edad >= 0 && $edad <= 12) {
            $categoria = "Niño 🧒";
        } elseif ($edad >= 13 && $edad <= 17) {
            $categoria = "Adolescente 🧑";
        } elseif ($edad >= 18 && $edad <= 64) {
            $categoria = "Adulto 🧑";
        } elseif ($edad >= 65) {
            $categoria = "Adulto mayor 🧓";
        } else {
            $categoria = "Edad inválida ❌";
        }

        $contadores[$categoria]++; // Aumentar el contador de la categoría correspondiente

        $persona = $index + 1; // Número de la persona
        // Mostrar el resultado individual
        echo "Persona $persona (Edad: $edad): <strong style='color: #90ee90;'>$categoria</strong><br>";
    }

    // Mostrar un resumen de la clasificación
    echo "<h3 style='text-align: center; margin-top: 40px;'>Resumen:</h3>";

    foreach ($contadores as $categoria => $cantidad) {
        if ($cantidad > 0) {
            echo "$categoria: <strong style='color: #90ee90;'>$cantidad</strong><br>";
        }
    }
    echo "</div>";
}

// Incluir el footer al final de la página
include '../footer.php';

echo "</body></html>";
?>
```

Problema #5

< Volver al menú principal

Clasifica a 5 personas según su edad

Edad de la persona 1:

22

Edad de la persona 2:

33

Edad de la persona 3:

1

Edad de la persona 4:

1

Edad de la persona 5:

90

Clasificar

< Volver

Resultados de la clasificación:

Persona 1 (Edad: 22): **Adulto** 🧑
Persona 2 (Edad: 33): **Adulto** 🧑
Persona 3 (Edad: 1): **Niño** 🧒
Persona 4 (Edad: 1): **Niño** 🧒
Persona 5 (Edad: 90): **Adulto mayor** 🧓

Resumen:

Niño 🧒 : 2
Adulto 🧑 : 2
Adulto mayor 🧓 : 1

Problema #6

- **Footer dinámico:** Se carga el footer desde un archivo PHP externo (footer.php).
- **Formulario:** El usuario ingresa el presupuesto anual del hospital en un formulario.
- **Envío del formulario:** Al enviar el formulario, se captura el valor del presupuesto y se envía al servidor usando fetch para obtener la distribución del presupuesto entre Ginecología, Traumatología y Pediatría.
- **Resultado:** Los resultados del reparto se muestran dinámicamente en la misma página.
- **Error Handling:** Si ocurre algún error durante la solicitud, se muestra un mensaje de error.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Problema #6 - Reparto de Presupuesto Hospitalario</title>
    <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />

    <script>
      // Cargar el footer dinámicamente al cargar la página
      fetch("../footer.php")
        .then((response) => response.text()) // Obtener el HTML del footer
        .then((html) => {
          document.getElementById("footer").innerHTML = html;
        })
        .catch((error) => {
          console.error("Error al cargar el footer:", error); // Si hay error al cargar el footer
        });

      // Esperar a que el contenido del documento se haya cargado
      document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
        // Manejar el envío del formulario
        document
          .getElementById("form-reparto") // Obtener el formulario por su ID
          .addEventListener("submit", function (event) {
            event.preventDefault(); // Prevenir que el formulario se envíe de la manera tradicional

            // Obtener el valor del presupuesto ingresado por el usuario
            const presupuesto = document.getElementById("presupuesto").value;

            // Enviar el presupuesto al servidor usando fetch
            fetch("Problema6.php", {
              method: "POST", // Método de la solicitud
              body: new FormData(this),
            })
              .then((response) => response.json()) // Convertir la respuesta del servidor a JSON
              .then((data) => {
                if (data.error) { // Si hay un error en la respuesta
                  document.getElementById("resultado").innerHTML = `<p style="color: red;">${data.error}</p>`; // Mostrar el mensaje de error
                } else { // Si la respuesta es exitosa
                  // Mostrar el resultado del reparto
                  document.getElementById("resultado").innerHTML = `
                    <h3>Resultado del Reparto:</h3>
                    <ul>
                      <li><strong>Ginecología:</strong> ${data.gineco}</li>
                      <li><strong>Traumatología:</strong> ${data.trauma}</li>
                      <li><strong>Pediatría:</strong> ${data.pediatria}</li>
                    </ul>
                  `;
                }
              })
              .catch((error) => {
                console.error("Error:", error); // Si hay un error en la solicitud
              });
          });
        });
      </script>
    </head>
    <body>
      <!-- Botón para volver al menú principal -->
      <div class="volver">
        <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
      </div>

      <h1>Reparto de Presupuesto Hospitalario</h1>

      <!-- Formulario para ingresar el presupuesto -->
      <form id="form-reparto" method="POST">
        <label for="presupuesto">
          Ingrese el presupuesto anual del hospital ($):
        </label>
        <div>
          <input
            type="number"
            name="presupuesto"
            id="presupuesto"
            required
            min="1"
          />
        </div>
        <input type="submit" value="Calcular reparto" />
      </form>

      <!-- Aquí se mostrarán los resultados del reparto -->
      <div id="resultado" style="width: 20%; margin: 20px auto;"></div>

      <!-- Aquí se insertará el footer -->
      <div id="footer"></div>
    </body>
  </html>
```


Problema #6

```
<?php

// Función para calcular el reparto del presupuesto entre las diferentes áreas
function calcularReparto($presupuestoTotal) {
    // Reparto del presupuesto: 40% para ginecología, 35% para traumatología y 25% para pediatría
    $gineco = $presupuestoTotal * 0.40;    // 40% para ginecología
    $trauma = $presupuestoTotal * 0.35;    // 35% para traumatología
    $pediatria = $presupuestoTotal * 0.25; // 25% para pediatría

    // Devolver los resultados formateados a dos decimales
    return [
        'gineco' => number_format($gineco, 2),    // Formatear el valor de ginecología
        'trauma' => number_format($trauma, 2),    // Formatear el valor de traumatología
        'pediatria' => number_format($pediatria, 2) // Formatear el valor de pediatría
    ];
}

// Comprobar si el formulario fue enviado con el presupuesto
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST["presupuesto"])) {
    // Obtener el presupuesto enviado desde el formulario y convertirlo a un número flotante
    $presupuestoTotal = floatval($_POST["presupuesto"]);

    // Llamar a la función para calcular el reparto y almacenar los resultados
    $resultados = calcularReparto($presupuestoTotal);

    // Establecer la cabecera de la respuesta como tipo JSON
    header('Content-Type: application/json');

    // Devolver los resultados del reparto como un objeto JSON
    echo json_encode($resultados);
} else {
    // Si no se recibe un presupuesto válido, devolver un error en formato JSON
    echo json_encode(["error" => "No se recibió un presupuesto válido."]);
}
?>
```

- **Función calcularReparto:** Calcula cómo se debe repartir un presupuesto total entre las áreas de ginecología, traumatología y pediatría según porcentajes establecidos (40%, 35%, y 25% respectivamente).
- **Comprobación de la solicitud POST:** Verifica si el formulario se ha enviado correctamente con el valor del presupuesto.
- **Cálculo y respuesta en JSON:** Si el presupuesto es válido, se calcula el reparto y se devuelve en formato JSON. Si no se recibe un presupuesto válido, se devuelve un mensaje de error en formato JSON.

Problema #6

[< Volver al menú principal](#)

Reparto de Presupuesto Hospitalario

Ingrese el presupuesto anual del hospital (\$):

Calcular reparto

Resultado del Reparto:

Ginecología: \$0.40
Traumatología: \$0.35
Pediatria: \$0.25

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

```
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Problema #7</title>
<link rel="stylesheet" href="../../estilo.css" />

<style>
/* Estilos del contenedor del formulario de notas */
#notas-form-container {
  width: 60%;
  margin: 20px auto;
  padding: 20px;
  border-radius: 12px;
  color: white;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

/* Estilos para los campos de entrada de las notas */
#notas-form-container input[type="number"] {
  width: 100%;
  padding: 8px;
  margin: 5px 0 15px;
  border: 1px solid #444;
  border-radius: 5px;
  background-color: #2b2b2b;
  color: #99ee99;
}

/* Estilos para el botón de envío */
#notas-form-container input[type="submit"] {
  background-color: #28a745;
  border: none;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
  transition: background-color 0.3s ease;
}

/* Cambio de color al pasar el mouse por encima del botón */
#notas-form-container input[type="submit"]:hover {
  background-color: #218838;
}
</style>

<script>
// Cargar el footer desde un archivo PHP
fetch("../footer.php")
  .then((response) => response.text())
  .then((html) => {
    document.getElementById("footer").innerHTML = html;
  })
  .catch((error) => {
    console.error("Error al cargar el footer:", error);
  });

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  // Obtener el formulario que pregunta cuántas notas ingresar
  const cantidadForm = document.getElementById("cantidad-form");
  // Obtener el contenedor donde se mostrarán los campos para ingresar las notas
  const notasFormContainer = document.getElementById("notas-form-container");
  // Obtener el contenedor donde se mostrarán los resultados
  const resultadoDiv = document.getElementById("resultado");

  // Manejar el envío del formulario de cantidad de notas
  cantidadForm.addEventListener("submit", (e) => {
    e.preventDefault(); // Prevenir el envío normal del formulario
    const cantidad = parseInt(document.getElementById("cantidad").value);
    // Obtener la cantidad de notas

    // Crear dinámicamente el formulario para ingresar las notas
    let formHtml = "<form id='notas-form'>";
    for (let i = 1; i <= cantidad; i++) {
      formHtml += "Nota  $i$ 
```

Problema #7

- **Estilos:** Se definen estilos para los formularios y botones, asegurando que el diseño sea atractivo, con bordes redondeados, colores de fondo y efectos al pasar el mouse.
- **Formulario de cantidad de notas:** El usuario ingresa la cantidad de notas que desea registrar.
- **Formulario dinámico para las notas:** Después de que el usuario ingresa la cantidad, se generan dinámicamente los campos para ingresar las notas.
- **Cálculo de estadísticas:** Cuando el usuario envía las notas, se envían al servidor (usando fetch) y el servidor calcula el promedio, desviación estándar, nota mínima y máxima.
- **Resultados:** Los resultados se muestran en el mismo formulario, actualizando el contenido dinámicamente en el div correspondiente.

Problema #7

Este script PHP recibe un conjunto de notas desde un formulario HTML (enviado por método POST), y luego:

1. Valida que las notas recibidas sean números.

2. Si hay al menos dos notas válidas, calcula:

- o El promedio.
- o La desviación estándar.
- o La nota mínima.
- o La nota máxima.

3. Devuelve esos resultados en formato JSON, que el frontend usa para mostrar en pantalla.

4. Si no hay suficientes notas válidas o los datos no son correctos, envía un mensaje de error también en JSON.

```
<?php
// Especificar que la respuesta será en formato JSON
header('Content-Type: application/json');

// Verificar que la petición es de tipo POST y que se enviaron notas
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST" && isset($_POST['notas'])) {
    $notas = $_POST['notas']; // Obtener el arreglo de notas desde el formulario

    $notasValidas = []; // Arreglo para almacenar solo las notas válidas (números)
    foreach ($notas as $n) {
        // Verificar que cada nota sea numérica
        if (is_numeric($n)) {
            $notasValidas[] = floatval($n); // Convertir a número flotante y agregar al arreglo
        }
    }

    // Asegurarse de que hay al menos dos notas válidas para poder calcular estadísticos
    if (count($notasValidas) > 1) {
        $suma = array_sum($notasValidas); // Calcular la suma total de las notas
        $promedio = $suma / count($notasValidas); // Calcular el promedio

        $sumatoria = 0; // Variable para acumular la suma de los cuadrados de las diferencias al promedio
        foreach ($notasValidas as $n) {
            $sumatoria += pow($n - $promedio, 2); // Diferencia al cuadrado
        }

        // Calcular la desviación estándar con fórmula de muestra
        $desviacion = sqrt($sumatoria / (count($notasValidas) - 1));

        // Obtener la nota mínima y máxima
        $minima = min($notasValidas);
        $maxima = max($notasValidas);

        // Enviar los resultados como JSON
        echo json_encode([
            "notas" => $notasValidas,
            "promedio" => round($promedio, 2),
            "desviacion" => round($desviacion, 2),
            "minima" => $minima,
            "maxima" => $maxima
        ]);
    } else {
        // Si no hay suficientes notas válidas
        echo json_encode(["error" => "Se requieren al menos 2 notas válidas."]);
    }
} else {
    // Si no se enviaron los datos correctamente
    echo json_encode(["error" => "Datos no válidos."]);
}
```


Problema #7

< Volver al menú principal

Calculadora de Datos Estadísticos

¿Cuántas notas desea ingresar?

Aceptar

Nota 1:

Nota 2:

Calcular

Resultados Estadísticos:

Notas ingresadas: [1, 90]

Promedio: **45.5**

Desviación estándar: **62.93**

Nota mínima: **1**

Nota máxima: **90**

Problema #8

1.Formulario interactivo:

- El usuario introduce un mes (1–12) y un día (1–31).
- El formulario valida que el día sea válido para ese mes (ej: no acepta el 31 de febrero).

2. Envío de datos al servidor:

- Si la fecha es válida, los datos se envían mediante fetch() a un archivo PHP llamado Problema8.php utilizando JSON.

3.Procesamiento en PHP:

- Problema8.php recibe el mes y el día.
- Calcula a qué estación del año corresponde esa fecha según el calendario.
- Devuelve la estación como respuesta en formato JSON.

4.Mostrar el resultado:

- El navegador recibe la estación desde PHP y la muestra en pantalla con un mensaje

```
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Problema #8</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../../estilo.css" />
</head>
<style>
#resultado.verano {
  background-color: #fff3b0;
  color: #b33;
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
}

#resultado.otono {
  background-color: #e76f51;
  color: #fff;
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
}

#resultado.invierno {
  background-color: #a6dad2;
  color: #009;
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
}

#resultado.primavera {
  background-color: #c9ffbf;
  color: #033;
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
}
</style>

<body>
  <!-- Enlace para volver al menú principal -->
  <div class="volver">
    <a href="../../../menu.php">< Volver al menú principal/>
  </div>

  <h2>Determinar Estación del Año</h2>

  <!-- Formulario para ingresar el mes y el día -->
  <form id="formulario">
    <div class="input-container">
      <label for="mes">Mes:</label>
      <input
        type="number"
        id="mes"
        name="mes"
        min="1"
        max="12"
        required
      />
    </div>
    <div class="input-container">
      <label for="dia">Día:</label>
      <input
        type="number"
        id="dia"
        name="dia"
        min="1"
        max="31"
        required
      />
    </div>
    <!-- Botón para enviar el formulario -->
    <input type="submit" value="Ver Estación" />
  </form>

  <!-- Área donde se mostrará el resultado -->
  <div
    id="resultado"
    style="margin-top: 30px; width: 300px; text-align: center;"
  ></div>

  <!-- Contenedor para el footer -->
  <div id="footer"></div>

  <script>
    // Cargar el contenido del footer desde un archivo PHP externo
    fetch("../footer.php")
      .then(response => response.text())
      .then(html => {
        document.getElementById("footer").innerHTML = html;
      })
      .catch(error => {
        console.error("Error al cargar el footer:", error);
      });

    // Manejar el envío del formulario
    document
      .getElementById("formulario")
      .addEventListener("submit", function (e) {
        e.preventDefault(); // Evitar que se recargue la página

        // Obtener los valores del formulario
        const mes = parseInt(document.getElementById("mes").value);
        const dia = parseInt(document.getElementById("dia").value);

        // Días mínimos por mes (no considera años bisiestos)
        const diasPorMes = [
          1: 31,
          2: 28,
          3: 31,
          4: 30,
          5: 31,
          6: 30,
          7: 31,
          8: 31,
          9: 30,
          10: 31,
          11: 30,
          12: 31,
        ];

        // Validar que el día sea válido para el mes ingresado
        if (dia < 1 || dia > diasPorMes[mes]) {
          alert("⚠️ Fecha no válida para ese mes.");
          return;
        }

        // Enviar los datos al archivo PHP usando fetch y JSON
        fetch("Problema8.php", {
          method: "POST",
          headers: {
            "Content-Type": "application/json",
          },
          body: JSON.stringify({ día, mes }), // Convertir los datos a JSON
        })
          .then(response => response.json()) // Leer la respuesta como JSON
          .then(data => {
            // Mostrar el resultado en pantalla
            document.getElementById(
              "resultado"
            ).innerHTML = `<b>La estación es: <strong>${data.estacion}</strong></b>`;

            // Quitar cualquier clase de estación previa del div resultado
            resultado.className = "";

            // Agregar clase de estación al div resultado
            if (data.estacion.includes("Verano")) {
              resultado.classList.add("verano");
            } else if (data.estacion.includes("Otoño")) {
              resultado.classList.add("otono");
            } else if (data.estacion.includes("Invierno")) {
              resultado.classList.add("invierno");
            } else if (data.estacion.includes("Primavera")) {
              resultado.classList.add("primavera");
            }
          })
          .catch((error) => {
            // Mostrar mensaje de error en caso de fallo
            document.getElementById(
              "resultado"
            ).innerHTML = `<p style="color: red;">❌ Error: ${error.message}</p>`;
          });
      });
  </script>
</body>
</html>
```

```
<?php
// Permitir acceso desde cualquier origen (útil en desarrollo o pruebas locales)
header("Access-Control-Allow-Origin: *");

// Indicar que la respuesta será en formato JSON
header("Content-Type: application/json");

// Leer los datos JSON enviados desde JavaScript mediante fetch
$input = json_decode(file_get_contents("php://input"), true);

// Obtener los valores de 'dia' y 'mes' desde el JSON recibido (si no existen, se pone 0)
$dia = intval($input["dia"] ?? 0);
$mes = intval($input["mes"] ?? 0);

// Variable que almacenará la estación calculada
$estacion = "";

// Días válidos por cada mes (sin contemplar años bisiestos)
$diasPorMes = [
    1 => 31, 2 => 28, 3 => 31, 4 => 30, 5 => 31, 6 => 30,
    7 => 31, 8 => 31, 9 => 30, 10 => 31, 11 => 30, 12 => 31
];

// Validar si el mes y día son correctos según el calendario
if (!isset($diasPorMes[$mes]) || $dia < 1 || $dia > $diasPorMes[$mes]) {
    $estacion = "Fecha no válida.";
} else {
    // Determinar la estación del año con base en el mes y el día (hemisferio sur)
    if (
        ($mes == 12 && $dia >= 21) || ($mes == 1) || ($mes == 2) || ($mes == 3 && $dia <= 20)
    ) {
        $estacion = "Verano 🌞 🍹";
    } elseif (
        ($mes == 3 && $dia >= 21) || ($mes == 4) || ($mes == 5) || ($mes == 6 && $dia <= 21)
    ) {
        $estacion = "Otoño 🍁";
    } elseif (
        ($mes == 6 && $dia >= 22) || ($mes == 7) || ($mes == 8) || ($mes == 9 && $dia <= 22)
    ) {
        $estacion = "Invierno ❄️";
    } elseif (
        ($mes == 9 && $dia >= 23) || ($mes == 10) || ($mes == 11) || ($mes == 12 && $dia <= 20)
    ) {
        $estacion = "Primavera 🌷";
    } else {
        // Si por alguna razón no cae dentro de ninguno de los rangos, se considera inválida
        $estacion = "Fecha no válida.";
    }
}

// Devolver la estación en formato JSON
echo json_encode(["estacion" => $estacion]);
?>
```

Problema #8

1. Recibe una fecha enviada en formato JSON desde el cliente (JS).
2. Verifica si es una fecha válida (ej. no 30 de febrero).
3. Determina la estación del año según esa fecha (asumiendo hemisferio sur).
4. Devuelve un objeto JSON con el nombre de la estación.

Problema #8

[< Volver al menú principal](#)

Determinar Estación del Año

Mes:

9

Día:

23

Ver Estación

La estación es: Primavera 🌸

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

localhost says

⚠ Fecha no válida para ese mes.

OK

[< Volver al menú principal](#)

Determinar Estación del Año

Mes:

2

Día:

29

Ver Estación

La estación es: Primavera 🌸

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

[< Volver al menú principal](#)

Determinar Estación del Año

Mes:

9

Día:

3

Ver Estación

La estación es: Invierno ❄️

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

[< Volver al menú principal](#)

Determinar Estación del Año

Mes:

3

Día:

23

Ver Estación

La estación es: Otoño 🍁

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <!-- Configuración básica del documento HTML -->
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Problema #9</title>
    <!-- Enlace a la hoja de estilos -->
    <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
  </head>
  <body>
    <!-- Enlace para volver al menú principal -->
    <div class="volver">
      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
    </div>

    <!-- Título de la página -->
    <h2>Las 15 primeras potencias de 4</h2>

    <!-- Contenedor para mostrar los resultados -->
    <div id="resultado" class="resultado" style="color: #90ee90; width: 20%; margin: auto;"></div>

    <!-- Contenedor para insertar el footer dinámicamente -->
    <div id="footer"></div>

    <script>
      // Llamada fetch para obtener los datos desde Problema9.php
      fetch("Problema9.php")
        .then((response) => response.json()) // Convertimos la respuesta a JSON
        .then((data) => {
          // Referencia al contenedor de resultados
          const contenedor = document.getElementById("resultado");

          // Recorremos cada objeto de la respuesta
          data.forEach((potencia) => {
            // Creamos un nuevo párrafo por cada potencia
            const p = document.createElement("p");
            // Mostramos el formato: 4^exponente = valor
            p.innerHTML = `4<sup>${potencia.exponente}</sup> = ${potencia.valor}`;
            // Añadimos el párrafo al contenedor
            contenedor.appendChild(p);
          });
        })
        .catch((error) => {
          // En caso de error, mostramos un mensaje rojo
          document.getElementById("resultado").innerHTML =
            `<p style="color: red;">✖ Error: ${error.message}</p>`;
        });

      // Cargar dinámicamente el footer desde otro archivo PHP
      fetch("../footer.php")
        .then((response) => response.text()) // Convertimos el HTML recibido
        .then((html) => {
          document.getElementById("footer").innerHTML = html;
        })
        .catch((error) => {
          // Mostrar el error en consola (no en la vista del usuario)
          console.error("Error al cargar el footer:", error);
        });
    </script>
  </body>
</html>
```

Problema #9

- Al cargar la página, se hace una petición (fetch) al archivo Problema9.php, que devuelve un arreglo con las potencias de 4 (exponente y valor).
- Ese arreglo se recorre con JavaScript, y se muestran los resultados en la página dentro del contenedor #resultado.
- Además, se carga automáticamente el footer desde ../footer.php.

Problema #9

```
<?php
// Permitir acceso desde cualquier origen (útil para desarrollo local o peticiones desde otras rutas)
header("Access-Control-Allow-Origin: *");

// Indicar que la respuesta será en formato JSON
header("Content-Type: application/json");

// Inicializamos un arreglo para guardar las potencias
$potencias = [];

// Generar las 15 primeras potencias de 4 (desde 4^1 hasta 4^15)
for ($i = 1; $i <= 15; $i++) {
    // Por cada valor de i, se calcula 4 elevado a i y se guarda junto con el exponente
    $potencias[] = [
        "exponente" => $i,           // El exponente actual
        "valor" => pow(4, $i)        // El resultado de 4 elevado a ese exponente
    ];
}

// Convertimos el arreglo a formato JSON y lo devolvemos como respuesta
echo json_encode($potencias);
?>
```

Este script genera un arreglo con las potencias de 4 del 1 al 15, lo convierte a JSON y lo envía como respuesta a quien haga una solicitud (como tu archivo HTML).

Problema #9

[< Volver al menú principal](#)

Las 15 primeras potencias de 4

4^1	=	4
4^2	=	16
4^3	=	64
4^4	=	256
4^5	=	1024
4^6	=	4096
4^7	=	16384
4^8	=	65536
4^9	=	262144
4^{10}	=	1048576
4^{11}	=	4194304
4^{12}	=	16777216
4^{13}	=	67108864
4^{14}	=	268435456
4^{15}	=	1073741824

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Problema #10</title>
    <link rel="stylesheet" href="../estilo.css" />
  </head>
  <body>
    <!-- Enlace para volver al menú principal -->
    <div class="volver">
      <a href="../menu.php">< Volver al menú principal</a>
    </div>

    <h2>Múltiplos de 4</h2>

    <!-- Formulario para ingresar la cantidad de múltiplos -->
    <form id="formulario">
      <label for="numero">¿Cuántos múltiplos de 4 deseas mostrar?</label>
      <input type="number" id="numero" name="numero" min="1" required />
      <input type="submit" value="Calcular" />
    </form>

    <!-- Contenedor donde se mostrará el resultado -->
    <div
      id="resultado"
      style="color: #90ee90; width: 23%; margin-top: 20px; margin: 0 auto"
    ></div>

    <!-- Aquí se insertará el contenido del footer -->
    <div id="footer"></div>

    <script>
      // Cargar el contenido del footer dinámicamente desde un archivo PHP
      fetch("../footer.php")
        .then((response) => response.text())
        .then((html) => {
          document.getElementById("footer").innerHTML = html;
        })
        .catch((error) => {
          console.error("Error al cargar el footer:", error);
        });

      // Capturar el evento de envío del formulario
      document
        .getElementById("formulario")
        .addEventListener("submit", function (e) {
          e.preventDefault(); // Evita que se recargue la página

          // Obtener el valor del número ingresado
          const numero = document.getElementById("numero").value;

          // Realizar una solicitud POST al archivo PHP para obtener los múltiplos
          fetch("problema10.php", {
            method: "POST",
            headers: {
              "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
            },
            body: `numero=${encodeURIComponent(numero)}`,
          })
            .then((res) => res.text()) // Recibir la respuesta como texto plano
            .then((data) => {
              // Insertar el resultado en el contenedor
              document.getElementById("resultado").innerHTML = data;
            });
        });
    </script>
  </body>
</html>
```

Problema #10

- Muestra un formulario donde el usuario indica cuántos múltiplos de 4 quiere ver.
- Al enviar el formulario, se envía ese número a un archivo PHP (problema10.php) usando fetch.
- La respuesta del PHP (los múltiplos de 4) se muestra en el <div id="resultado">.
- Además, carga dinámicamente el footer desde un archivo externo.

Problema #10

```
<?php
// Verificar si el método de la solicitud es POST
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    // Obtener el valor del número enviado desde el formulario y convertirlo a un entero
    $n = intval($_POST["numero"]);

    // Verificar si el número es menor que 1, en cuyo caso se muestra un mensaje de error
    if ($n < 1) {
        echo "<p>Por favor, introduce un número válido mayor que cero.</p>";
        exit; // Detener la ejecución del script si el número no es válido
    }

    // Mostrar el encabezado con el número de múltiplos solicitados
    echo "<h3>Los $n primeros múltiplos de 4:</h3>";

    // Comenzar una lista desordenada para mostrar los múltiplos
    echo "<ul>";

    // Generar y mostrar los primeros 'n' múltiplos de 4
    for ($i = 1; $i <= $n; $i++) {
        // Calcular el múltiplo de 4
        $multiplo = 4 * $i;

        // Mostrar el múltiplo dentro de un elemento de lista
        echo "<li>4 x $i = $multiplo</li>";
    }

    // Cerrar la lista desordenada
    echo "</ul>";
}
?>
```

- **Verificar el método POST:** Se asegura de que los datos del formulario lleguen correctamente a este archivo.
- **Obtener el valor:** Obtiene el número introducido por el usuario a través del formulario y lo convierte a un entero con `intval()`.
- **Validación del número:** Si el número es menor que 1, muestra un mensaje de error y termina la ejecución del script.
- **Generar los múltiplos:** Si el número es válido, crea una lista desordenada `<ul>` que contiene los múltiplos de 4 hasta el número introducido.
- **Resultado:** Cada múltiplo de 4 se muestra en un elemento `<li>` dentro de la lista.

Problema #10

[< Volver al menú principal](#)

Múltiplos de 4

¿Cuántos múltiplos de 4 deseas mostrar?

Los 2 primeros múltiplos de 4:

$4 \times 1 = 4$
 $4 \times 2 = 8$

© Taller Grupal 1 - Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados. Fecha de ejecución: 23/04/2025

Conclusion

A través de estos ejercicios, reforzamos conceptos esenciales de la programación como el uso de estructuras de control (if, for), operaciones aritméticas y formularios web en PHP. Resolver problemas sencillos como sumas y medias nos permite entender la lógica detrás del desarrollo de algoritmos, y cómo automatizar cálculos repetitivos de forma eficiente.

Estos fundamentos sientan la base para resolver problemas más complejos en el futuro y construir aplicaciones web funcionales e interactivas.

!! Muchas

Gracias !!